



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105734312 A

(43)申请公布日 2016.07.06

(21)申请号 201610137258.5

C22C 30/04(2006.01)

(22)申请日 2016.03.10

C22C 30/06(2006.01)

(71)申请人 北京科技大学

地址 100083 北京市海淀区学院路30号

(72)发明人 吴渊 原园 吕昭平 王辉

刘雄军 张飞 马前 徐巍

(74)专利代理机构 北京金智普华知识产权代理

有限公司 11401

代理人 皋吉甫

(51)Int.Cl.

C22C 1/02(2006.01)

C22C 27/02(2006.01)

C22C 16/00(2006.01)

C22C 30/00(2006.01)

C22C 30/02(2006.01)

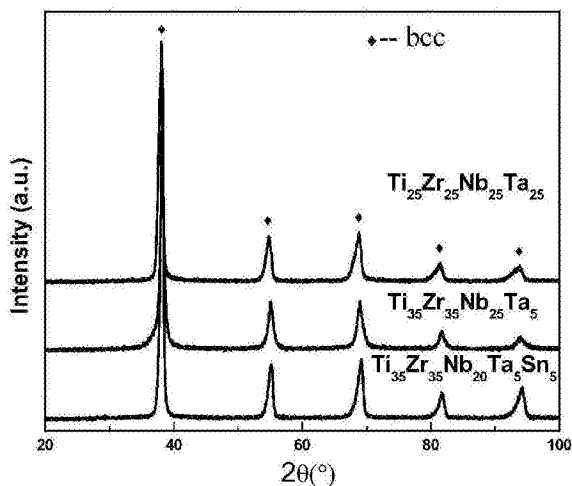
权利要求书1页 说明书4页 附图6页

(54)发明名称

一种生物医用TiZrNbTa系高熵合金及其制备方法

(57)摘要

本发明一种生物医用TiZrNbTa系高熵合金及其制备方法,该高熵合金的化学式为 $(\text{Ti}_a\text{Zr}_b)_x(\text{Nb}_c\text{Ta}_d)_y\text{M}_z$,各个成分的原子百分比为: $0 \leq a \leq 35 \text{ at\%}$, $0 \leq b \leq 35 \text{ at\%}$, $0 \leq c \leq 35 \text{ at\%}$, $0 \leq d \leq 35 \text{ at\%}$, $a+b=x$, $c+d=y$, $5 \leq x \leq 70 \text{ at\%}$, $5 \leq y \leq 70 \text{ at\%}$, M是V、Mo、Sn、W、Mn、Al、Fe、Co、Ni、Cu、Cr及Zn中的任意一种或多种, $0 \leq z \leq 35 \text{ at\%}$, 且 $x+y+z=100$ 。该合金具有较高的强度、良好的塑性和低杨氏模量,并且合金组成元素对人体无毒或是低毒性元素,能够满足生物医用的需要,因此,该高熵合金在生物医用材料方面具有广阔的应用前景。



1. 一种生物医用TiZrNbTa系高熵合金,其特征在于,该高熵合金的表达式为: $(\text{Ti}_a\text{Zr}_b)_x(\text{Nb}_c\text{Ta}_d)_y\text{M}_z$, $0 \leq a \leq 35\text{at}\%$, $0 \leq b \leq 35\text{at}\%$, $0 \leq c \leq 35$, $0 \leq d \leq 35\text{at}\%$, $a+b=x$, $c+d=y$, $5 \leq x \leq 70\text{at}\%$, $5 \leq y \leq 70\text{at}\%$, M是V、Mo、Sn、W、Mn、Al、Fe、Co、Ni、Cu、Cr及Zn中的任意一种或多种, $0 \leq z \leq 35\text{at}\%$, 且 $x+y+z=100$ 。

2. 根据权利要求1所述的生物医用TiZrNbTa系高熵合金,其特征在于,当 $a=25$, $b=25$, $c=25$, $d=25$, 则该高熵合金的化学式为 $\text{Ti}_{25}\text{Zr}_{25}\text{Nb}_{25}\text{Ta}_{25}$ 。

3. 根据权利要求1所述的生物医用TiZrNbTa系高熵合金,其特征在于,当 $a=35$, $b=35$, $c=25$, $d=5$, 则该高熵合金的化学式为 $\text{Ti}_{35}\text{Zr}_{35}\text{Nb}_{25}\text{Ta}_5$ 。

4. 根据权利要求1所述的生物医用TiZrNbTa系高熵合金,其特征在于,当 $a=35$, $b=35$, $c=20$, $d=5$, M为Sn, $z=5$ 则该高熵合金的化学式为 $\text{Ti}_{35}\text{Zr}_{35}\text{Nb}_{20}\text{Ta}_5\text{Sn}_5$ 。

5. 一种制备如权利要求1-4任意一项所述的生物医用TiZrNbTa系高熵合金的制备方法,其特征在于,包括以下几个步骤:

步骤1:采用纯度超过99.9%以上的冶金原料金属,使用砂纸和砂轮机去除原料金属的氧化皮后用天平进行准确称量;

步骤2:分别取原料加入真空电弧炉,将熔点高的元素置于上层,覆盖下面的低熔点元素,冶炼时要求将熔点高的元素放在上层;

步骤3:打开电弧,先用小电弧将上层元素烧红,之后将电流调大使上层高熔点元素熔化后和下层元素熔融在一起;

步骤4:再分多次将合金锭置于坩埚中,并与水平面呈 $20^\circ \sim 40^\circ$ 的夹角,反复熔炼4次及以上保证化学成分均匀;

步骤5:待母合金充分熔炼均匀后,使用真空吸铸设备,将合金吸进入水冷铜模中,获得生物医用TiZrNbTa系高熵合金棒。

6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述制备得到的生物医用TiZrNbTa系高熵合金棒的拉伸强度超过1Gpa,延伸率大于20%,弹性模量低于60Gpa。

一种生物医用TiZrNbTa系高熵合金及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于高熵及生物医用材料领域,提供了一种高强度低模量 $(\text{Ti}_a\text{Zr}_b)_x(\text{Nb}_c\text{Ta}_d)_y\text{M}_z$ 系生物医用高熵合金及其制备方法,该高熵合金在生物医用材料方面具有很好的应用前景。

背景技术

[0002] 高熵合金是指合金中包含三种或三种以上主要元素,每种元素的原子百分比在5%–35%之间。因为没有一种合金元素的百分比超过35%,就可以充分发挥多组元高混乱度效应。在成分设计时,每种组元不一定要等原子比,这样就可以进一步增大高熵合金设计的自由度,多元合金中各种元素可以类型相同,也可以类型不同还可以添加其他的微量元素来优化合金的组织与性能。

[0003] 高熵合金完全不同于传统金属材料,它所带来的不仅是全新的合金设计理念,而且产生了超乎异常的许多新现象,以及许多优异的性能。高熵合金大多形成了以简单bcc/fcc固溶体为主的组织结构,凝固后并没有形成数目众多的金属间化合物。高熵合金的这种特殊的结构克服了金属间化合物和非晶合金所固有的脆性,也赋予了其优良的综合性能。已有的研究发现,高熵合金具有一些不同于传统合金的优异性能,如高强度、高硬度、良好塑性以及高的耐腐蚀性等。高熵合金的另一个特点是其超大范围的模量可调节性,因此我们可以通过合金化或热处理等方法获得所需的低模量高强度生物医用高熵合金材料。

[0004] 生物医用材料,是一类具有特殊性能,用于人工器官、外科修复、理疗康复、诊断、和治疗疾患、增进或恢复人体组织功能,而不会对人体产生不良影响的材料。19世纪末期,一些外科医生使用金属和天然生物材料治疗骨骼缺损;20世纪20年代,生物医用材料进入了新的阶段,不锈钢、金属钛和钴基金属合金广泛应用于矫形外科;30年代,金属钛及其合金由于其接近人骨的密度,低的弹性模量,高的抗腐蚀性成为医用金属材料的首选;60年代,开创了用高分子材料制取人体器官的历史。90年代初,由于材料学、细胞和分子生物学、以及医学的发展,可以从细胞、蛋白和基因水平上研究材料与组织的相互作用,为解决临床中出现的问题提供了可能性。生物材料可用于人体的不同部分,如人工心脏瓣膜、血管支架、肩、膝盖、髋关节、肘、耳和牙等结构,也被用作心脏模拟器、尿管重建。而所有这些应用中,脊椎、髓部和膝关节的置换比例相当的高。人口老龄化、中青年创伤的增多、疑难疾病患者的增加和高新技术的发展促进了生物医用材料的迅猛发展。

[0005] 用于外科植入体尤其是承重应用的材料应该具备超高的力学强度、高的抗腐蚀性能和低弹性模量的良好组合以及高的抗疲劳性、耐磨损性、高韧性和无细胞毒性。目前,用于这些应用的材料有316L不锈钢,钴铬合金和钛基合金。不幸的是,这些材料与骨相比,由于弹性模量高,抗磨损和抗腐蚀性能低、生物惰性等多种原因,长期使用后会失效。

[0006] 由于以上原因,使用现有的生物医用材料已经难以满足人们的需要,阻碍了生物医用材料的进一步发展;另外,利用高熵合金的特点可以研发具有所需的医疗功能(如对硬组织替换材料而言,即理想的力学性能)、低弹性模量、良好的生物相容性(即绝对安全可靠

性)、价格低、易加工成型的生物医用材料。因此研发新型生物医用高熵合金成为此领域新的研究方向。

发明内容

[0007] 本发明内容针对目前生物医用材料存在的弹性模量高、力学强度低、生物相容性不好,且高熵合金中未发明生物医用材料的特点,提出了一种生物医用TiZrNbTa系高熵合金及制备方法。

[0008] 本发明的技术方案是:一种生物医用TiZrNbTa系高熵合金,该高熵合金的表达式为: $(\text{Ti}_a\text{Zr}_b)_x(\text{Nb}_c\text{Ta}_d)_y\text{M}_z$, $0 \leq a \leq 35\text{at}\%$, $0 \leq b \leq 35\text{at}\%$, $0 \leq c \leq 35$, $0 \leq d \leq 35\text{at}\%$, $a+b=x$, $c+d=y$, $5 \leq x \leq 70\text{at}\%$, $5 \leq y \leq 70\text{at}\%$, M是V、Mo、Sn、W、Mn、Al、Fe、Co、Ni、Cu、Cr及Zn中的任意一种或多种, $0 \leq z \leq 35\text{at}\%$, 且 $x+y+z=100$ 。

[0009] 进一步,当 $a=25$, $b=25$, $c=25$, $d=25$, 则该高熵合金的化学式为 $\text{Ti}_{25}\text{Zr}_{25}\text{Nb}_{25}\text{Ta}_{25}$ 。

[0010] 进一步,当 $a=35$, $b=35$, $c=25$, $d=5$, 则该高熵合金的化学式为 $\text{Ti}_{35}\text{Zr}_{35}\text{Nb}_{25}\text{Ta}_5$ 。

[0011] 进一步,当 $a=35$, $b=35$, $c=20$, $d=5$, M为Sn, $z=5$ 则该高熵合金的化学式为 $\text{Ti}_{35}\text{Zr}_{35}\text{Nb}_{20}\text{Ta}_5\text{Sn}_5$ 。

[0012] 本发明的另一目的是提供上述生物医用TiZrNbTa系高熵合金的制备方法,包括以下几个步骤:

[0013] 步骤1:采用纯度超过99.9%以上的冶金原料金属,使用砂纸和砂轮机去除原料金属的氧化皮后用天平进行准确称量;

[0014] 步骤2:分别取原料加入真空电弧炉,将熔点高的元素置于上层,覆盖下面的低熔点元素,冶炼时要求将熔点高的元素放在上层;

[0015] 步骤3:打开电弧,先用小电弧将上层元素烧红,之后将电流调大使上层高熔点元素熔化后和下层元素熔融在一起;

[0016] 步骤4:再分多次将合金锭置于坩埚中,并与水平面呈 $20^\circ \sim 40^\circ$ 的夹角,反复熔炼4次及以上保证化学成分均匀;

[0017] 步骤5:待母合金充分熔炼均匀后,使用真空吸铸设备,将合金吸进入水冷铜模中,获得生物医用TiZrNbTa系高熵合金棒。

[0018] 进一步,所述制备得到的生物医用TiZrNbTa系高熵合金棒的拉伸强度超过1Gpa,延伸率大于20%,弹性模量低于60Gpa。

[0019] 本发明的有益效果是:由于采用上述技术方案,本发明制备方法制成的生物医用 $(\text{Ti}_a\text{Zr}_b)_x(\text{Nb}_c\text{Ta}_d)_y\text{M}_z$ 系高熵合金具有超高的力学强度、低模量、良好的生物相容性,该合金的拉伸强度大约1Gpa,延伸率大约20%,弹性模量低于60Gpa,并且合金组成元素对人体无毒或是低毒性元素,因此,该高熵合金在生物医用方面具有很好的应用前景。

附图说明

[0020] 图1为铜模吸铸制备的三种合金实施例 $\text{Ti}_{25}\text{Zr}_{25}\text{Nb}_{25}\text{Ta}_{25}$, $\text{Ti}_{35}\text{Zr}_{35}\text{Nb}_{25}\text{Ta}_5$ 和 $\text{Ti}_{35}\text{Zr}_{35}\text{Nb}_{20}\text{Ta}_5\text{Sn}_5$ 的X-射线衍射谱。横坐标为 2θ 角度($^\circ$);纵坐标为衍射强度(任意单位)。

[0021] 图2为铜模吸铸设备的一种实施例合金 $\text{Ti}_{35}\text{Zr}_{35}\text{Nb}_{25}\text{Ta}_5$ 的拉伸真应力-应变曲线。

[0022] 图3为铜模吸铸设备的一种实施例合金 $\text{Ti}_{35}\text{Zr}_{35}\text{Nb}_{25}\text{Ta}_5$ 的压缩真应力-应变曲线。

- [0023] 图4为Ti₃₅Zr₃₅Nb₂₅Ta₅高熵合金在900℃等温退火35h淬火后的XRD图谱。
- [0024] 图5为Ti₃₅Zr₃₅Nb₂₅Ta₅高熵合金退火后的拉伸工程应力-应变曲线和真应力-应变曲线。
- [0025] 图6为一种实施例合金Ti₂₅Zr₂₅Nb₂₅Ta₂₅的拉伸真应力-应变曲线。
- [0026] 图7为铜模吸铸设备的一种实施例合金Ti₂₅Zr₂₅Nb₂₅Ta₂₅的XPS检测结果。
- [0027] 图8为一种实施例合金Ti₃₅Zr₃₅Nb₂₀Ta₅Sn₅的拉伸真应力-应变曲线。

具体实施方式

[0028] 下面结合具体实施例对本发明的技术方案做进一步说明。

[0029] 实施例：高熵合金的制备过程如下：

[0030] (1)原料准备：采用纯度超过99.9%以上的冶金原料Ti,Zr,Nb,Ta,M等金属，使用砂纸和砂轮机去除原料金属的氧化皮后用天平进行准确称量供熔炼合金使用，合金成分见表1。

[0031] 表1为三种实施例合金的名义成分(at%)

[0032]

合金	Ti	Zr	Nb	Ta	Sn
----	----	----	----	----	----

[0033]

Ti ₂₅ Zr ₂₅ Nb ₂₅ Ta ₂₅	25	25	25	25	
Ti ₃₅ Zr ₃₅ Nb ₂₅ Ta ₅	35	35	25	5	
Ti ₃₅ Zr ₃₅ Nb ₂₀ Ta ₅ Sn ₅	35	35	20	5	5

[0034] (2)高熵合金的熔炼与吸铸：本发明采用真空非自耗电弧熔炼合金。分别取原料加入真空电弧炉，将熔点高的元素置于上层，覆盖下面的低熔点元素，冶炼时要求将熔点高的元素放在上层；打开电弧，先用小电弧将上层元素烧红，之后将电流调大使上层高熔点元素熔化后和下层元素熔融在一起；再分多次将合金锭置于坩埚中，并与水平面呈20°~40°的夹角，反复熔炼4次及以上保证化学成分均匀；待母合金充分熔炼均匀后，使用真空吸铸设备，将合金吸进入水冷铜模中，获得高熵合金棒。

[0035] 1.合金的组织及性能

[0036] (1)X射线衍射(XRD)测试及相组成分析

[0037] 本实验中所用的X射线仪器型号为RigakuD/MAX-RB，选用X射线源为波长为0.1542nm的Cu(Kα)射线，工作电压和电流分别为40kV和200mA，扫描角度为10-100°，工作温度为室温。利用线切割将试样切割成10mm*10mm*2mm的方片后，用240#，400#，600#，1000#和2000#的金相砂纸仔细磨平。使用X射线衍射仪对制备好的金相样品进行相组成分析，扫描角度2θ的范围从10°到100°，扫描速度为10°/min，所得到的合金组织均为单相bcc结构相，如图1所示。

[0038] (2)准静态拉伸性能

[0039] 将吸铸得到的 $\text{Ti}_{35}\text{Zr}_{35}\text{Nb}_{25}\text{Ta}_5$ 合金线切割成板材拉伸试样,在CMT4305型电子万能试验机上进行室温拉伸实验,拉伸速率统一为 $1 \times 10^{-3}/\text{s}$,每种合金成分最少选取2个样品进行测试,保证实验的可重复性,实验所得三种实施例合金的拉伸真应力-应变曲线如图2、图6、图8所示,可以看到该合金的屈服强度大于700Mpa,抗拉强度大于800Mpa,塑形超过20%,具有理想的力学性能;通过拉伸曲线弹性段线性拟合计算发现其弹性模量小于60Gpa,已经远远低于目前使用的Ti-6Al-4V等生物医用合金,说明本发明实施例已经基本能够满足生物医用的需要。

[0040] (3)准静态压缩

[0041] 本试验中的准静态压缩实验在CMT4305型电子万能试验机上进行,试验机最大载荷为300KN,为保证应力、应变测试结果的精度,采用小型引伸计来测量试样应变,在变形的过程中控制所有样品应变速率均为 $2 \times 10^{-4}/\text{s}$ 。压缩样品保证试样高径比为2:1,因此将吸铸出的高熵合金棒线切割加工成直径3mm,长度为6mm的柱状样品,经240#,400#,600#,1000#,2000#砂纸打磨试样侧面并将试样两端磨平,以避免样品几何形状导致错误的应力应变数据。实验所得 $\text{Ti}_{35}\text{Zr}_{35}\text{Nb}_{25}\text{Ta}_5$ 合金的压缩工程应力-应变曲线和真应力-应变曲线如图3所示。可以看出,高熵合金与Ti-6Al-4V等生物医用材料相比,具有更高的屈服强度,断裂强度和更优异的压缩塑性,可以满足生物医用材料的需要。

[0042] (4)合金退火后的相组成分析和拉伸真应力-应变曲线

[0043] 合金退火后的XRD谱线如图5所示,可以发现退火前后该高熵合金的相组成保持不变——单相bcc结构。同样将退火后的 $\text{Ti}_{35}\text{Zr}_{35}\text{Nb}_{25}\text{Ta}_5$ 合金线切割成板材拉伸试样,同样在CMT4305型电子万能试验机上进行室温拉伸实验,图5是得到的拉伸真应力-应变曲线。表明该发明的生物医用高熵合金具有优异的退火性能和组织稳定性,可以通过适当的热处理手段进行一定的性能调控。

[0044] (5)合金的XPS检测

[0045] 附图7(a)-(d)显示了 $\text{Ti}_{25}\text{Zr}_{25}\text{Nb}_{25}\text{Ta}_{25}$ 合金的XPS检测结果,很明显生成了对人体有益的 Ti^{4+} , Zr^{4+} , Nb^{5+} , Ta^{+5} 价氧化物,满足生物医用材料的需求。

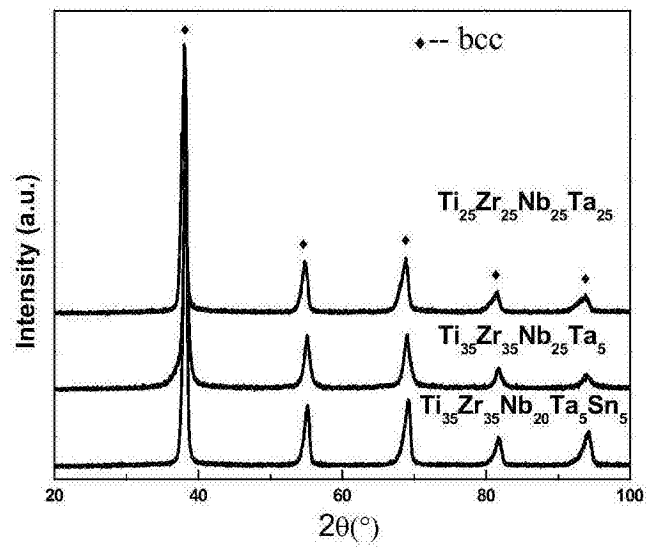


图1

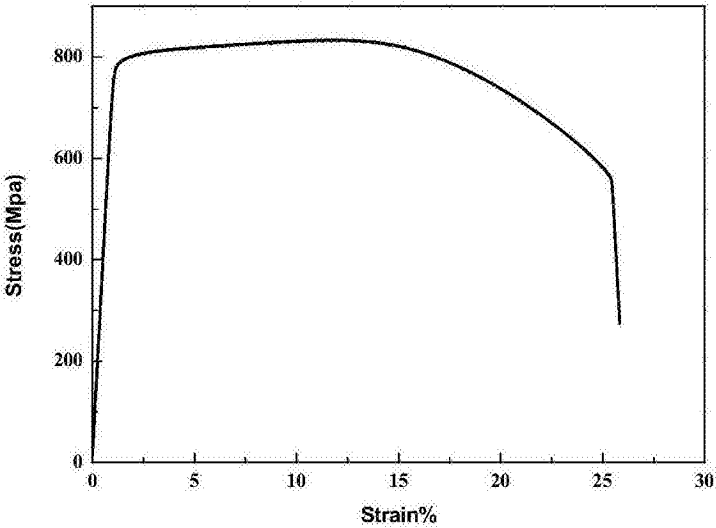


图2

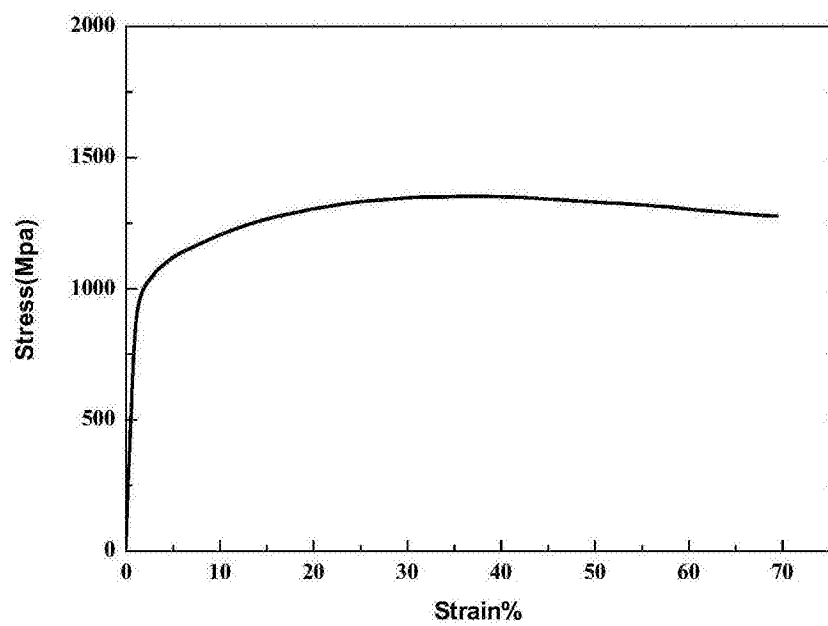


图3

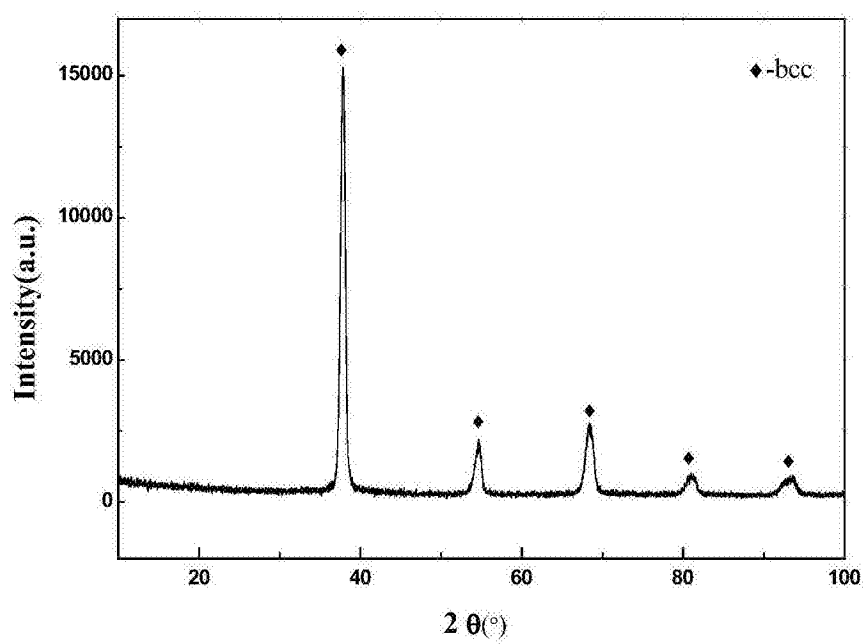


图4

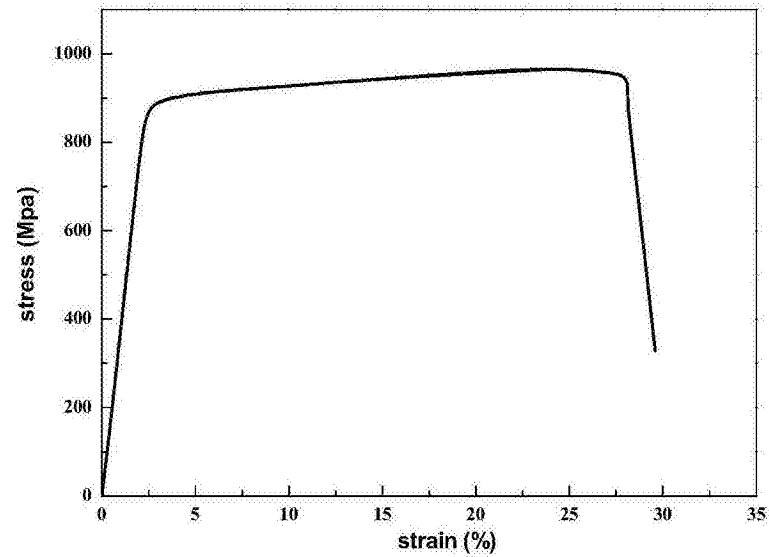


图5

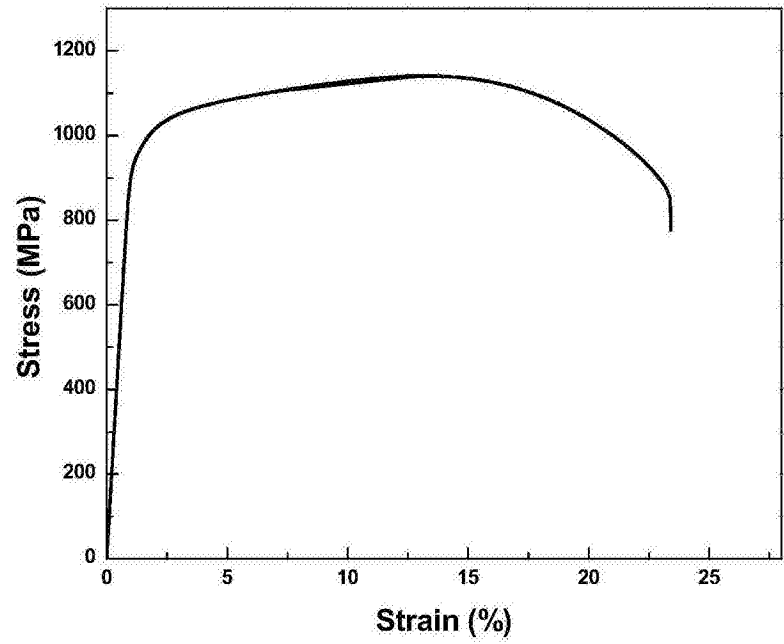


图6

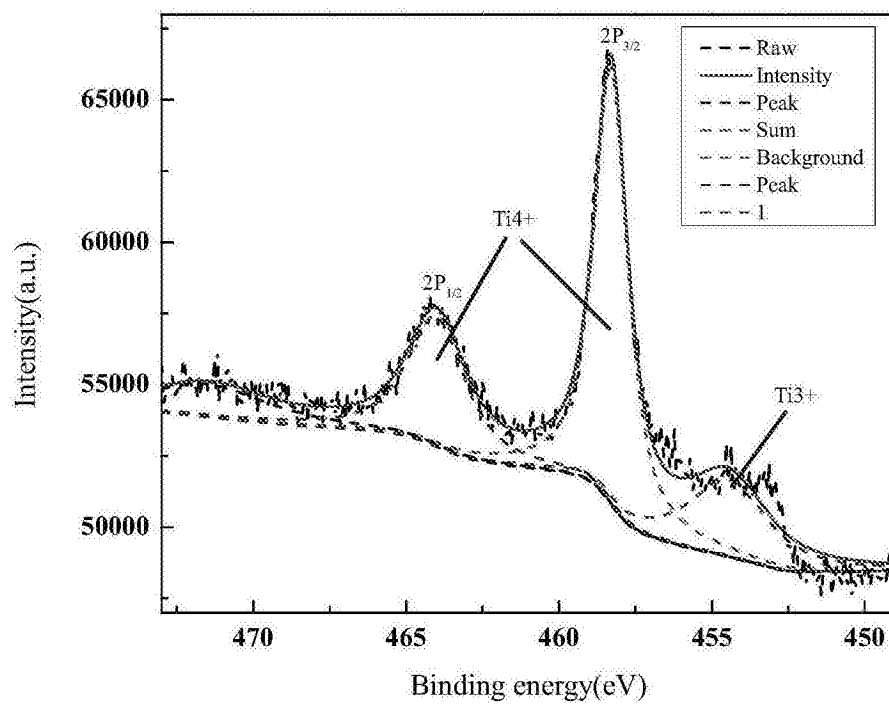


图7(a)

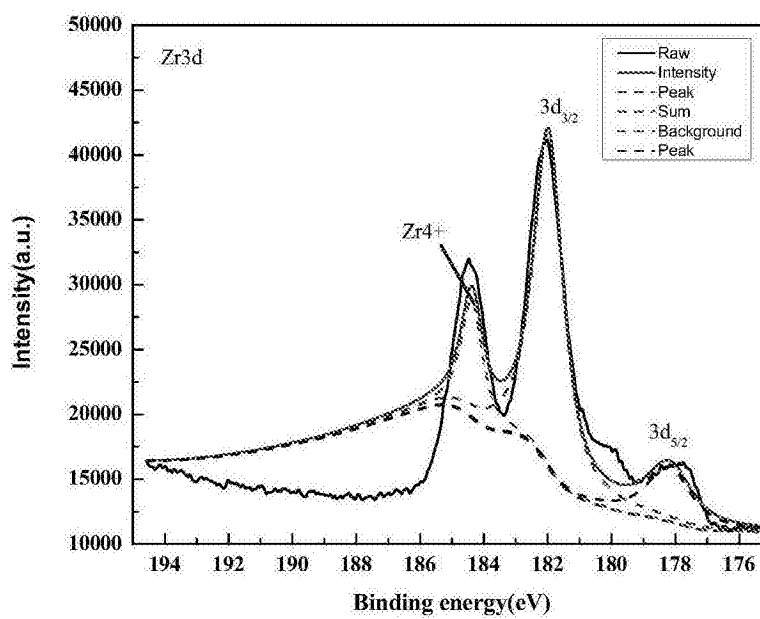


图7(b)

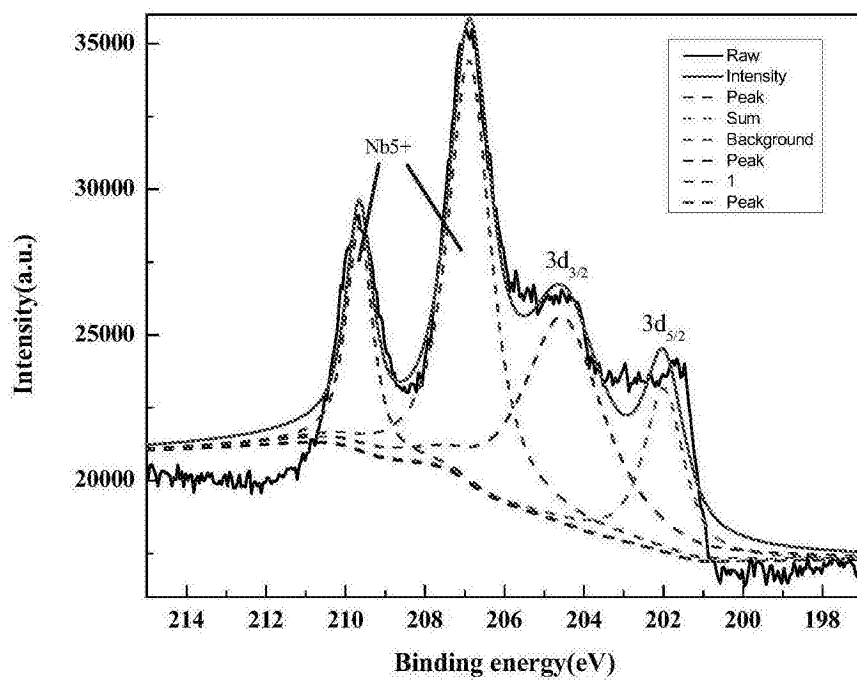


图7(c)

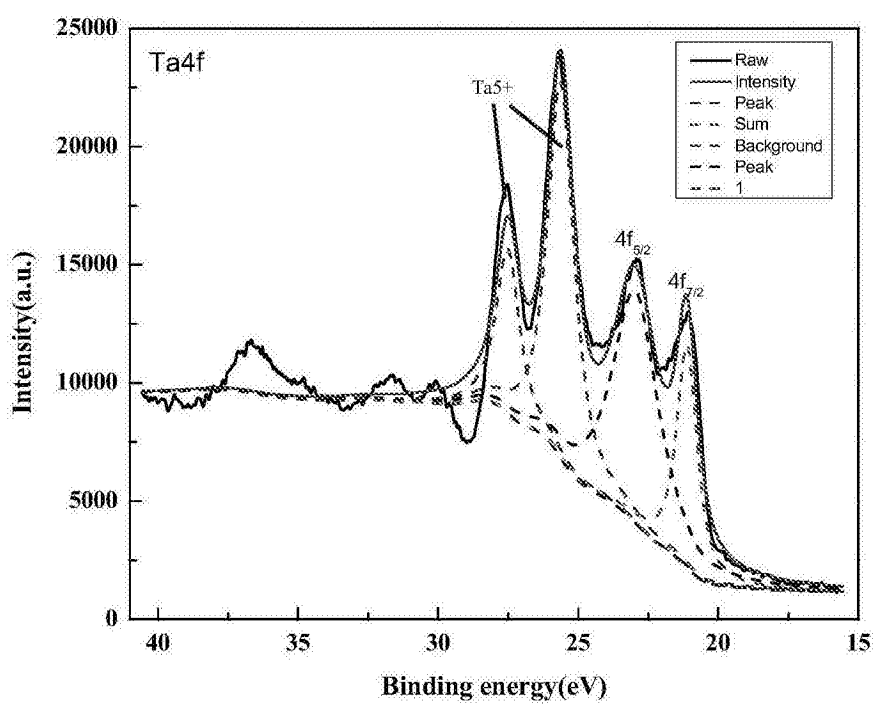


图7(d)

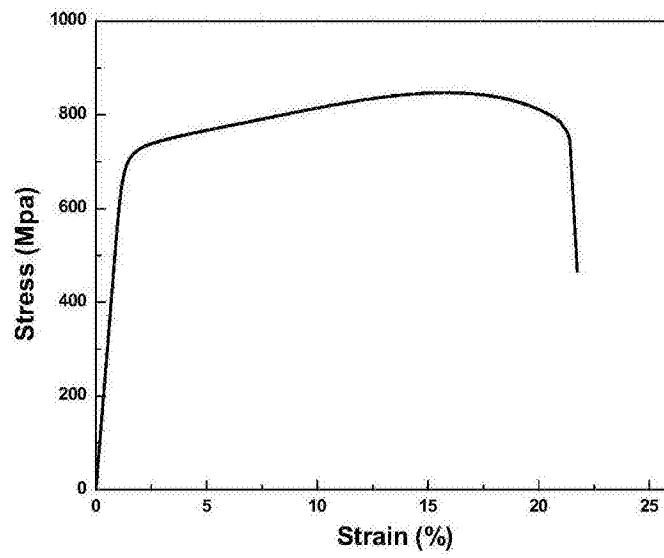


图8